LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM OPERASI

PERTEMUAN 6

(Proses Sekuensial dan Konkuren)

Oleh:

(Izzaty Zahara Br Barus) (2311104052)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

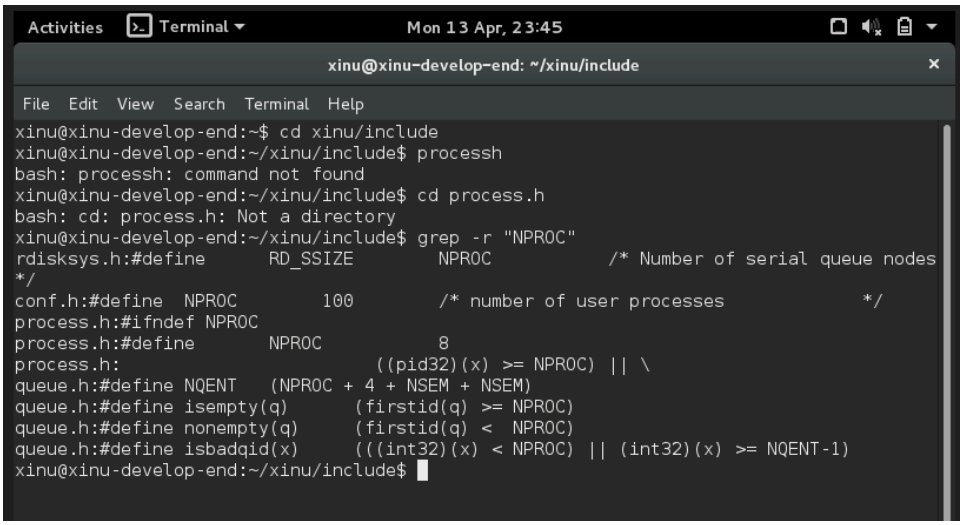
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

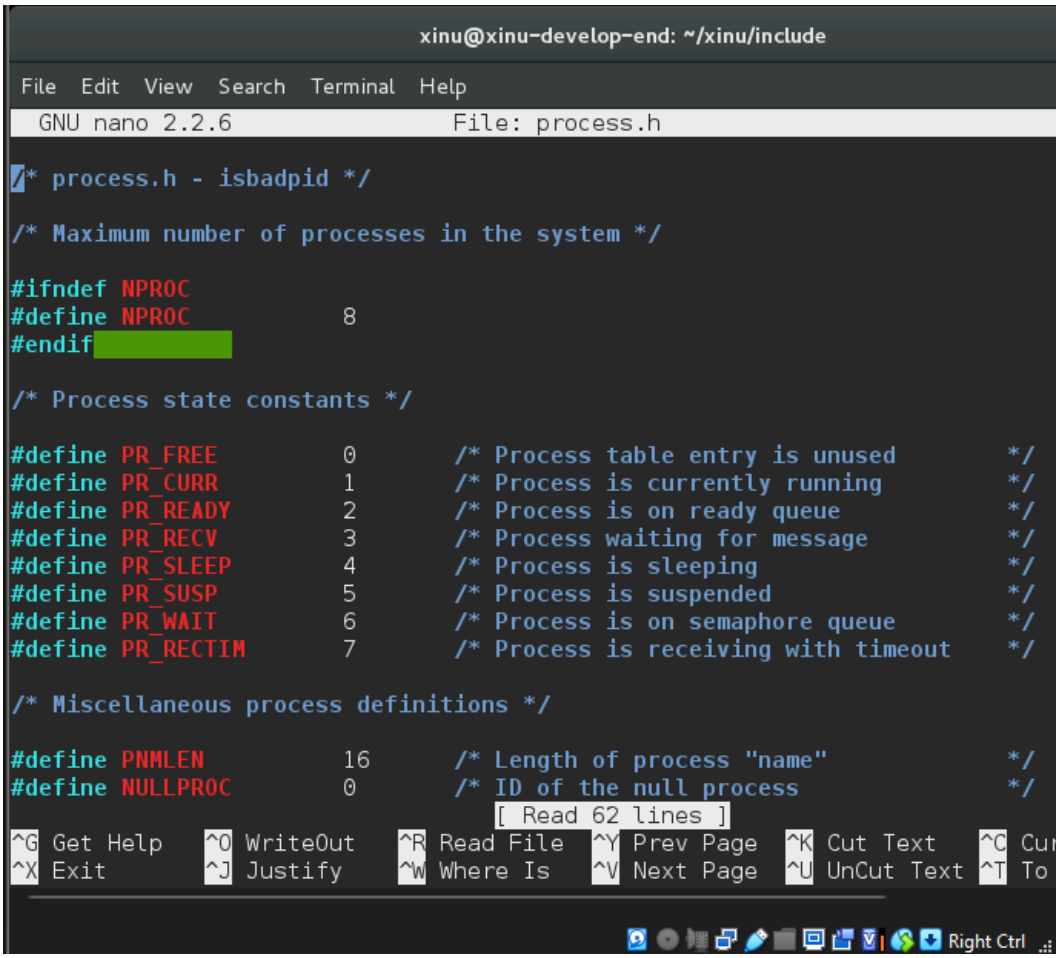
UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. [10 Poin] Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah $cat /proc/sys/kernel/pid_max Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!





```
2311104052_development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1
File   Machine   View   Devices   Help
Activities   Terminal   Mon 13 Apr, 23:47
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/include
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ grep -r "NPROC"
rdisksys.h:#define      RD_SSIZE        NPROC           /* Number of serial
*/
conf.h:#define  NPROC        100        /* number of user processes
process.h:#ifndef NPROC
process.h:#define       NPROC           8
process.h:                        ((pid32)(x) >= NPROC) || \
queue.h:#define NQENT   (NPROC + 4 + NSEM + NSEM)
queue.h:#define isempty(q)      (firstid(q) >= NPROC)
queue.h:#define nonempty(q)     (firstid(q) <  NPROC)
queue.h:#define isbadqid(x)     (((int32)(x) < NPROC) || (int32)(x) >= NQENT
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ nano process.h
Use "fg" to return to nano.

[1]+  Stopped                 nano process.h
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ nano process.h
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ grep -r "NPROC"
rdisksys.h:#define      RD_SSIZE        NPROC           /* Number of serial
*/
conf.h:#define  NPROC        100        /* number of user processes
process.h:#ifndef NPROC
process.h:#define       NPROC           150
process.h:                        ((pid32)(x) >= NPROC) || \
queue.h:#define NQENT   (NPROC + 4 + NSEM + NSEM)
queue.h:#define isempty(q)      (firstid(q) >= NPROC)
queue.h:#define nonempty(q)     (firstid(q) <  NPROC)
queue.h:#define isbadqid(x)     (((int32)(x) < NPROC) || (int32)(x) >= NQENT
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$
Right Ctrl
```

2. [20 Poin] Jalankan kode main_ex1!

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ gedit main.c

(gedit:1187): GLib-GIO-CRITICAL **: g_simple_action_set_enabled: assertion '
_ACTION (simple)' failed
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

2311104052_development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1

File Machine View Devices Help

Activities gedit Tue 14 Apr, 00:01

Open main.c ~/xinu/system Sav

```c
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
        sndA();
        sndB();
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1){
                printf("A\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndB(void)
{
        while(1){
                printf("B\n");
                sleepms(1000);
        }
}
```

C Tab Width: 8 Ln 7, Col 16

Right Ctrl

2311104052_development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1

File Machine View Devices Help

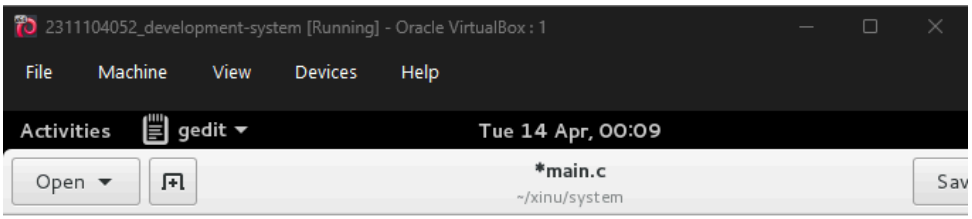
Activities Terminal Tue 14 Apr, 00:05

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

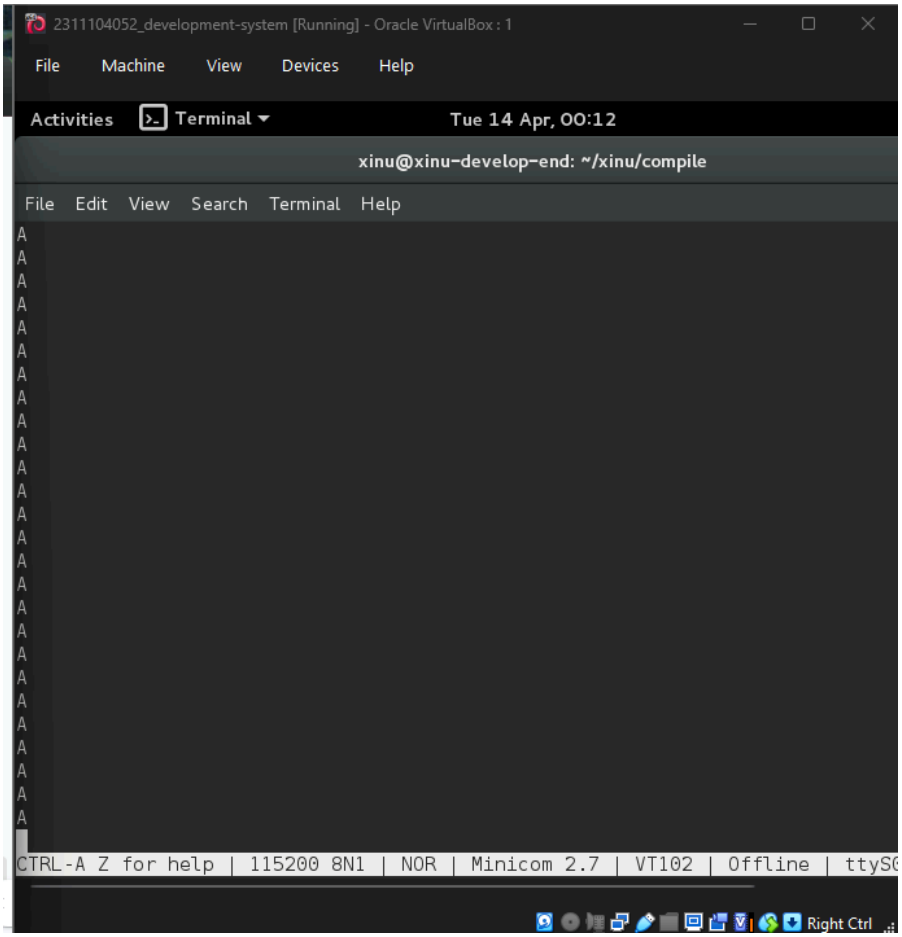
```
A
A
A
```

3. [20 Poin] Jalankan kode main_ex2!




```c
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1){
                printf("A\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndB(void)
{
        while(1){
                printf("B\n");
                sleepms(1000);
        }
}
```



4. [20 Poin] Jalankan kode main_ex3!

Activities gedit Tue 14 Apr, 00:21

Open main.c ~/xinu/system Save

```c
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);
void sndC(void);

process main(void)
{
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
        resume(create(sndC, 1024, 20, "process C", 0));
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1){
                printf("A\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndB(void)
{
        while(1){
                printf("B\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndC(void)
```

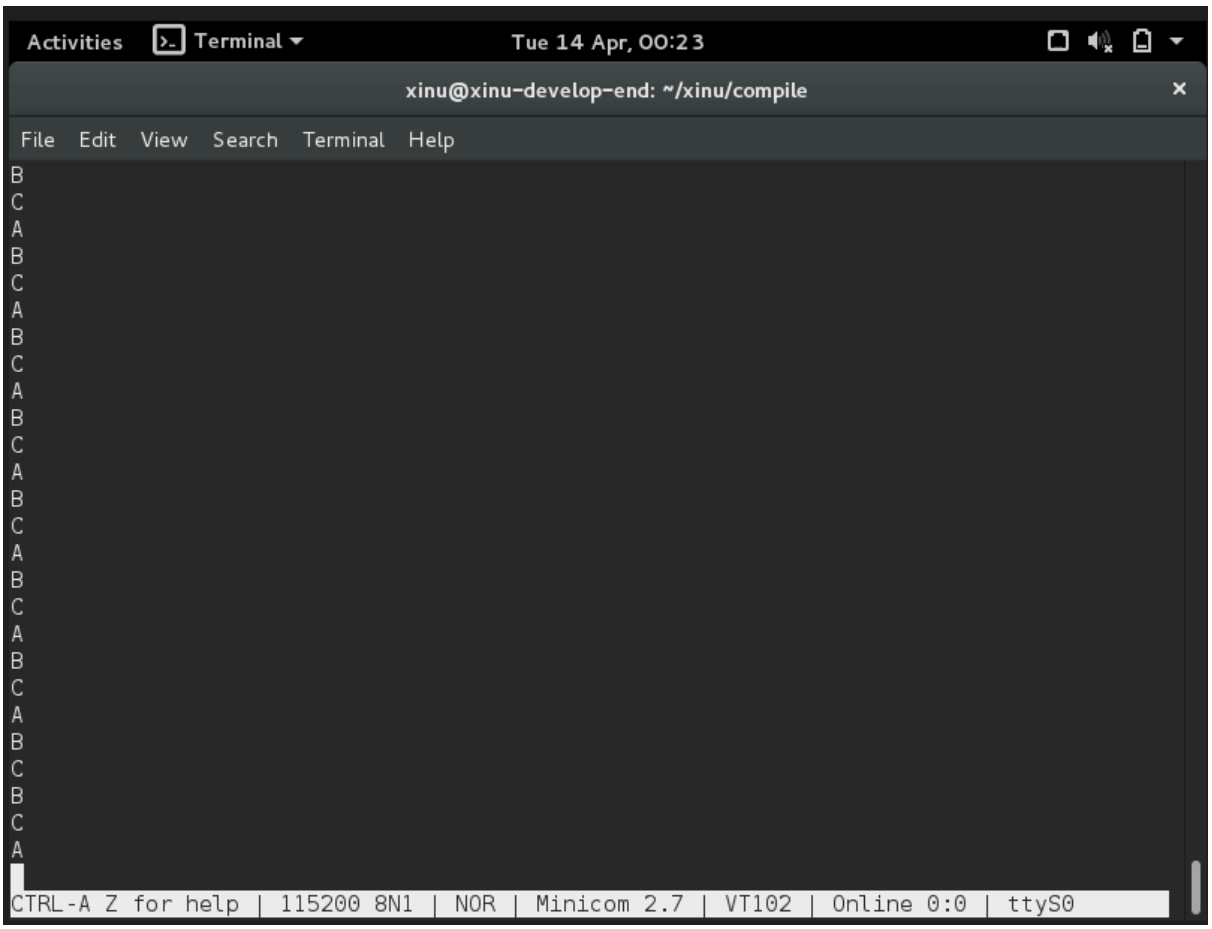
C Tab Width: 8 Ln 30, Col 26 INS

Activities gedit Tue 14 Apr, 00:21

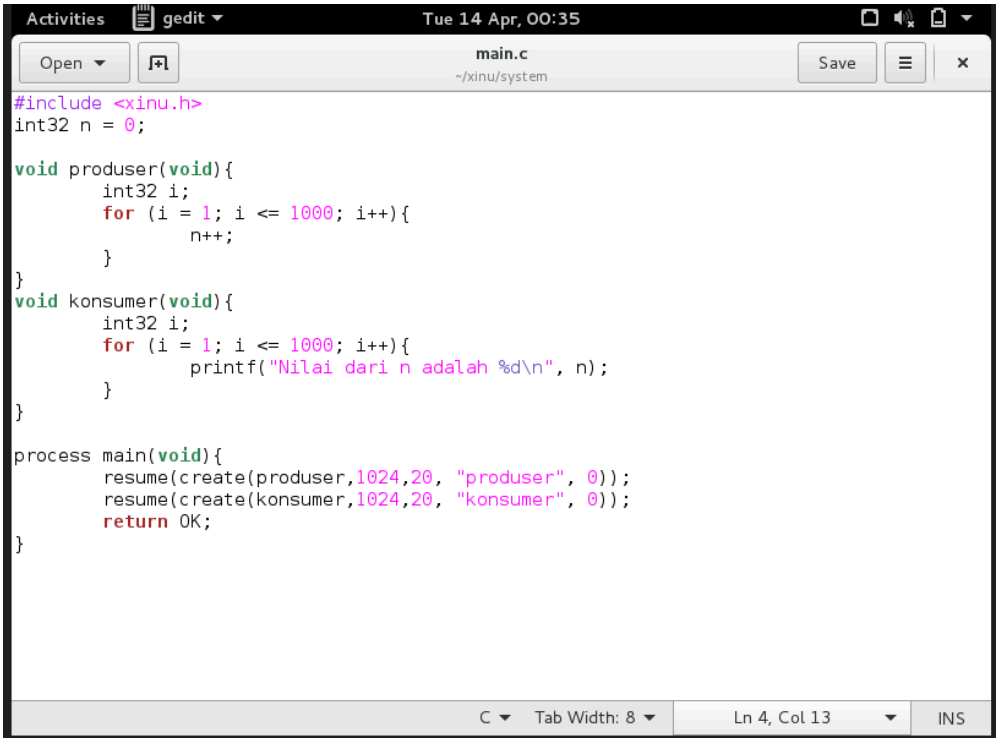
Open main.c ~/xinu/system Save

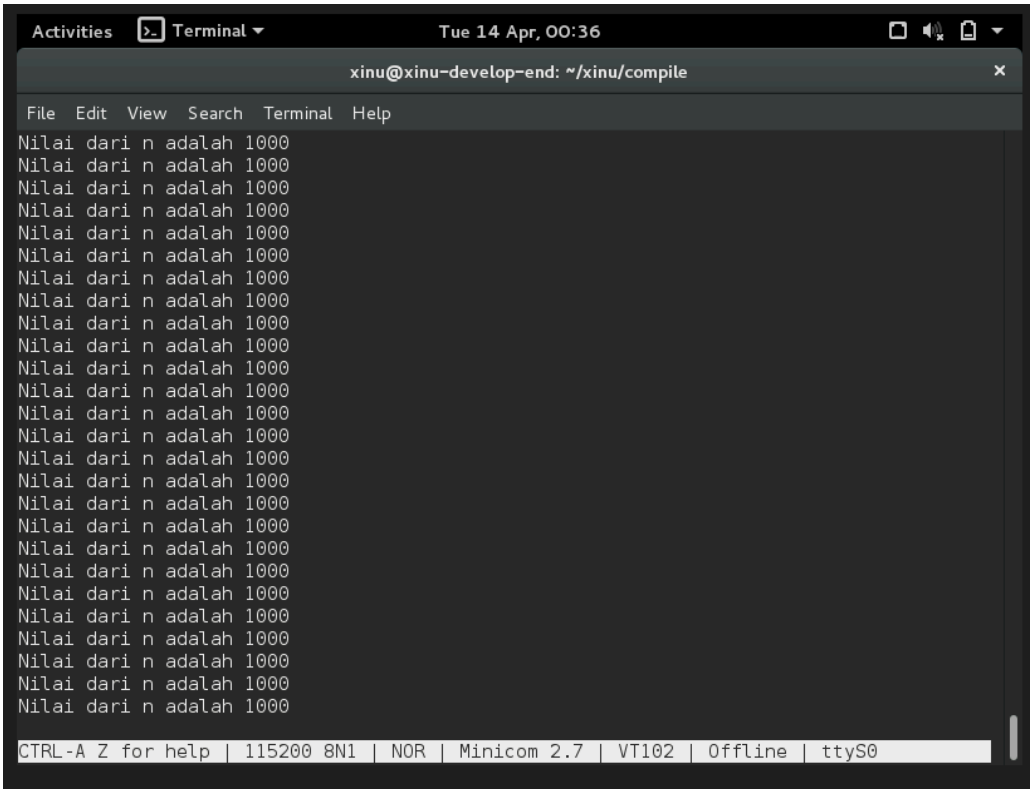
```c
process main(void)
{
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
        resume(create(sndC, 1024, 20, "process C", 0));
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1){
                printf("A\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndB(void)
{
        while(1){
                printf("B\n");
                sleepms(1000);
        }
}
void sndC(void)
{
        while(1){
                printf("C\n");
                sleepms(1000);
        }
}
```

C Tab Width: 8 Ln 21, Col 2 INS



5. [30 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumer. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)




Activities
Terminal
Tue 14 Apr, 00:36
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0